

ورود به دنیای هوش مصنوعی

دوره‌ی مقدماتی و رایگان برای عموم علاقه‌مندان

علی شریفی زارچی

رئیس کمیته‌ی علمی بین‌المللی المپیاد جهانی هوش مصنوعی
عضو کمیته‌ی علمی بین‌المللی المپیاد جهانی کامپیوتر



هوش مصنوعی چگونه می‌آموزد؟

در دنیای قدیم، ما به کامپیوترها دستور می‌دادیم.

در دنیای جدید، به آن‌ها یاد می‌دهیم که خودشان کشف کنند.

برنامه‌نویسی سنتی در مقابل یادگیری ماشین



یادگیری ماشین

ما داده‌ها و پاسخ‌ها را به مدل می‌دهیم و مدل خودش قوانین را استخراج می‌کند.

داده + پاسخ → قانون (مدل)



برنامه‌نویسی سنتی

ما قوانین و داده‌ها را به کامپیوتر می‌دهیم و کامپیوتر پاسخ را تولید می‌کند.

قانون + داده → پاسخ

بعضی از مساله‌های یادگیری ماشین



دسته‌بندی (Classification)

قرار دادن داده در یک گروه خاص.

مثلاً این ایمیل اسپم است یا خیر؟ یا این تصویر متعلق

به یک گربه است یا سگ؟



رگرسیون (Regression)

پیش‌بینی یک عدد دقیق.

مثلاً قیمت یک خانه بر اساس متراژ آن چقدر است؟ یا

فردا دمای هوا چند درجه خواهد بود؟

مثال: دسته‌بندی مریخی‌ها



فرض کنید می‌خواهیم مریخی‌ها را بر اساس قد و وزن به سه دسته تقسیم کنیم:

لاغر

متوسط

چاق

مدل با دیدن هزاران مریخی، یاد می‌گیرد که چه ترکیب قد و وزنی به کدام دسته تعلق دارد.

نمونه‌ی داده‌های ورودی

نام مریخی (نمونه)	قد (۰ تا ۱۰۰)	وزن (۰ تا ۱۰)	برچسب (دسته)
مریخی شماره ۱	۳۵	۹	چاق
مریخی شماره ۲	۶۵	۵	متوسط
مریخی شماره ۳	۹۰	۲	لاغر
مریخی شماره ۴	۴۵	۸	چاق
مریخی شماره ۵	۷۸	۴	متوسط

کشف الگو

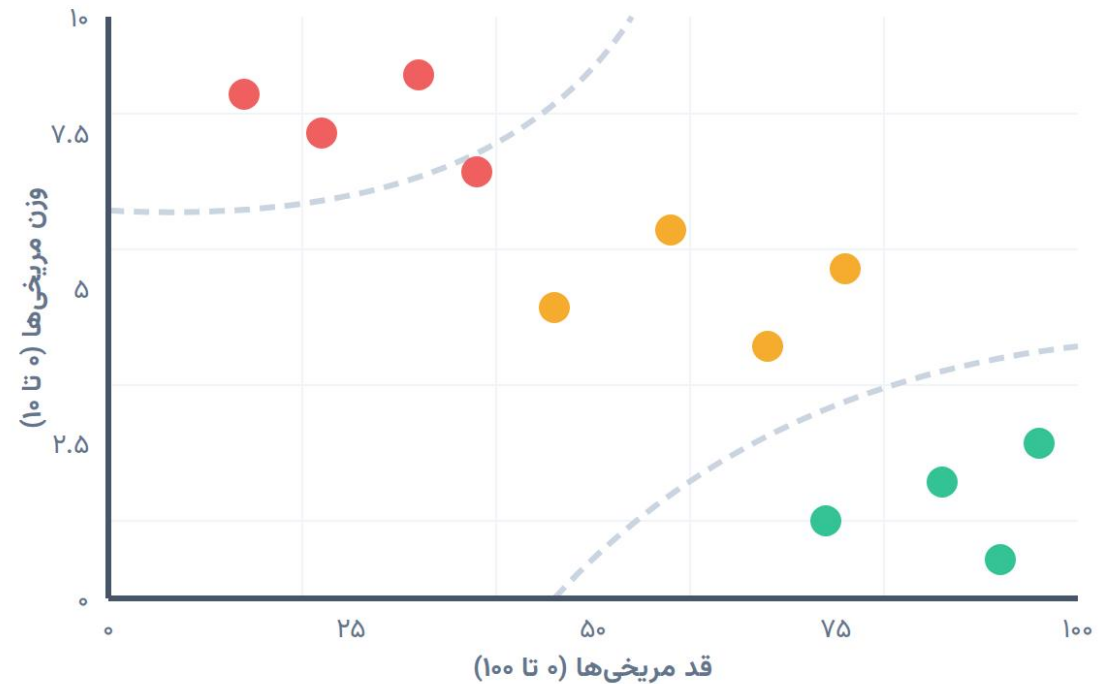
● **مریخی چاق:** قد کوتاه / وزن بالا

● **مریخی متوسط:** قد و وزن متناسب

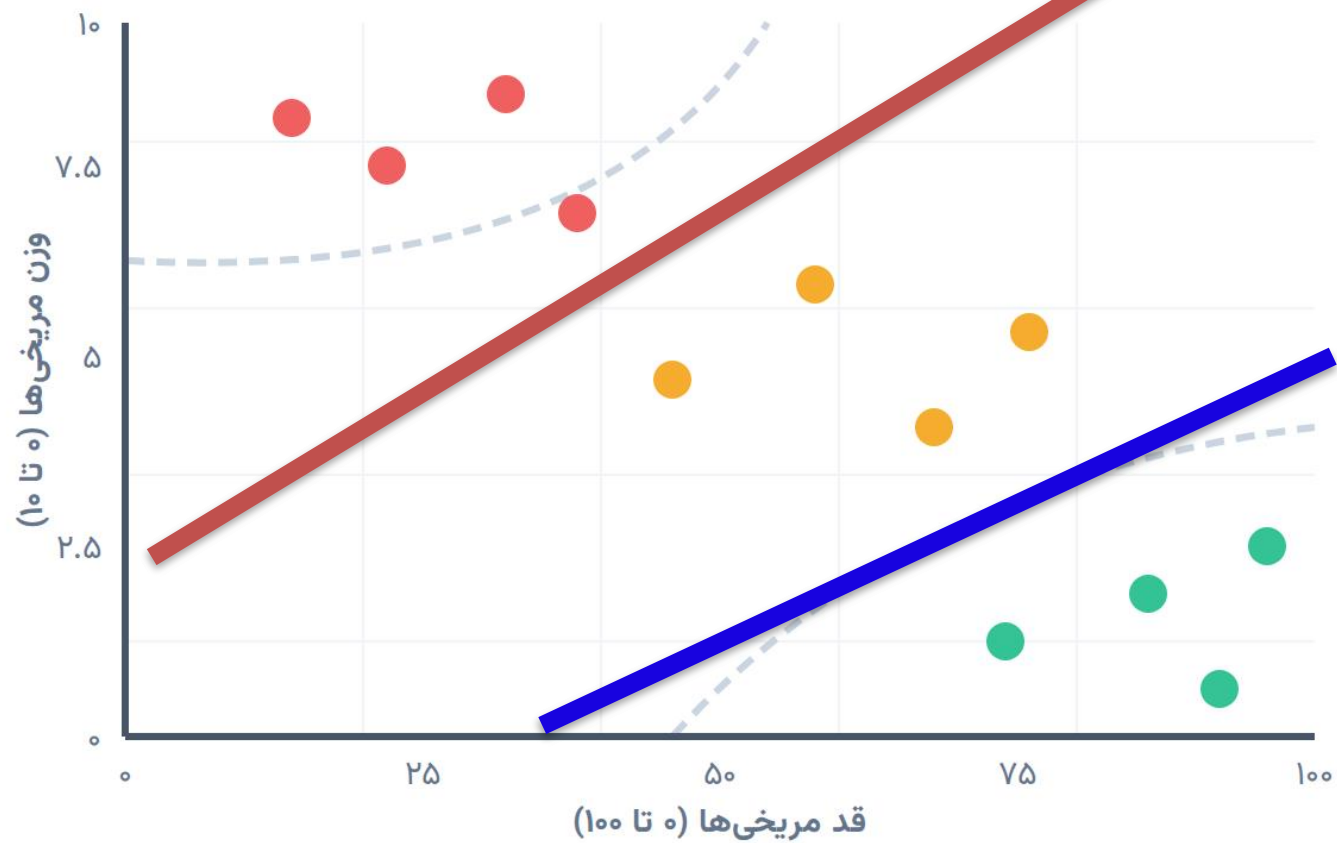
● **مریخی لاغر:** قد بلند / وزن پایین

🔧 در یادگیری ماشین، هدف مدل پیدا کردن خطوط نقطه چین (مرزهای تصمیم‌گیری) است.

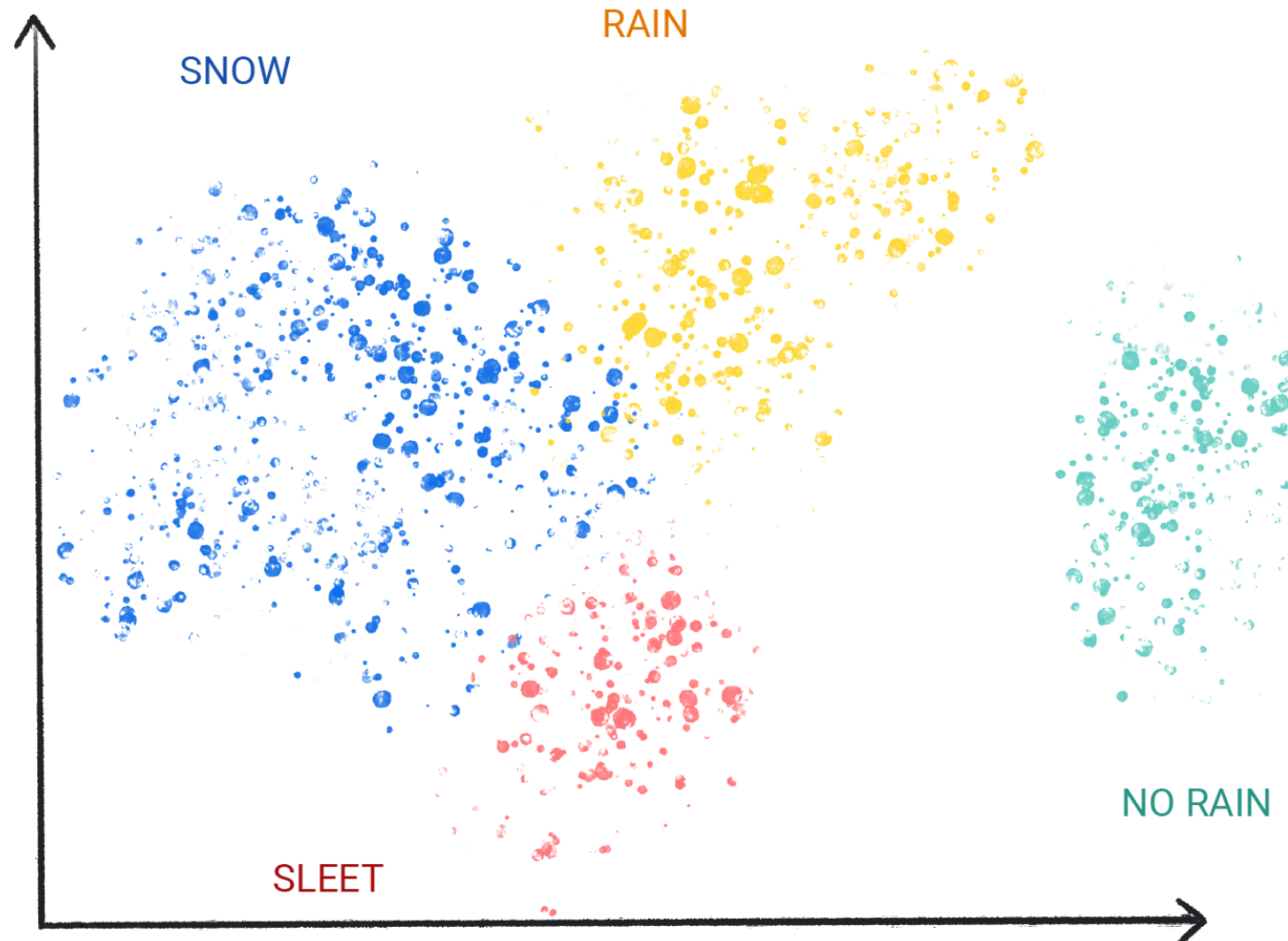
وقتی یک داده جدید (مریخی ناشناس) روی این صفحه قرار می‌گیرد، مدل نگاه می‌کند که نقطه در کدام ناحیه افتاده است تا بلافاصله دسته آن را پیش‌بینی کند.



مدل خطی



مساله‌های سخت‌تر



شبکه‌های عصبی: تقلید از طبیعت



شبکه‌های عصبی از ساختار مغز انسان الهام گرفته شده‌اند. آن‌ها از گره‌هایی به نام **نورون** تشکیل شده‌اند که در لایه‌های مختلف به هم متصل هستند.

✓ **لایه ورودی:** دریافت داده‌های خام.

✓ **لایه‌های پنهان:** کشف الگوهای پیچیده.

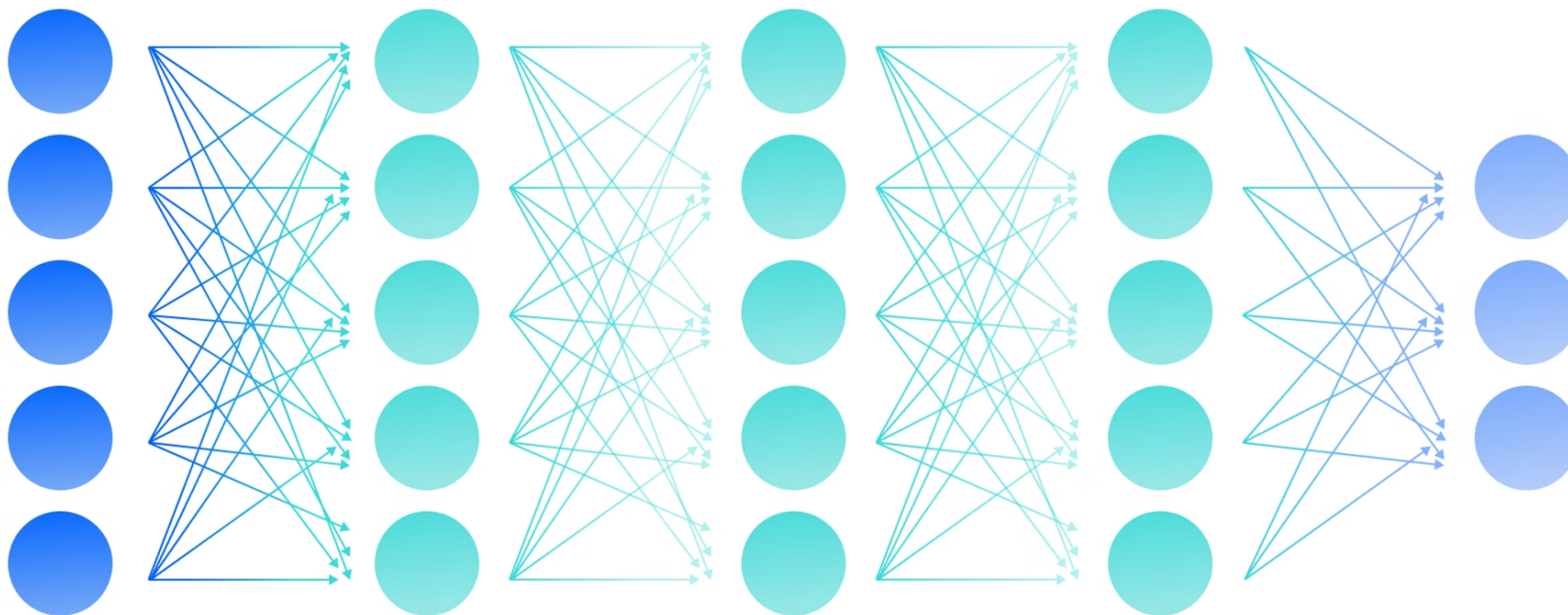
✓ **لایه خروجی:** ارائه تصمیم نهایی.

شبکه‌های عصبی: تقلید از طبیعت

Input layer

Multiple hidden layers

Output layer



روال آموزش: از خطا تا تجربه

۴

تکرار

این چرخه هزاران بار تکرار
می‌شود تا مدل استاد شود.

۳

اصلاح

پارامترها کمی تغییر می‌کنند
تا خطا کمتر شود.

۲

محاسبه خطا

تفاوت حدس با واقعیت
اندازه گیری می‌شود.

۱

حدس زدن

مدل با پارامترهای تصادفی
یک خروجی حدس می‌زند.

بعضی حوزه‌های کاربردی یادگیری ماشین

پردازش زبان طبیعی (NLP)

درک و تولید متن؛ شامل ترجمه ماشینی، چت‌بات‌ها (مثل ChatGPT) و تحلیل احساسات کاربران.



بینایی ماشین (Computer Vision)

آموزش به کامپیوتر برای «دیدن»؛ شامل تشخیص چهره، خودروهای خودران و تحلیل تصاویر پزشکی.



سیستم‌های توصیه‌گر

پیش‌بینی علایق کاربران؛ موتورهای پیشنهادی نتفلیکس، یوتیوب و اینستاگرام قرار دارد.



پردازش گفتار (Speech)

تبدیل صدا به متن و بالعکس؛ قدرت‌بخش دستیارهای صوتی هوشمند مانند Siri و الکسا.



پیش‌نیازهای درک عمیق‌تر یادگیری ماشین



ریاضیات پایه

جبر خطی برای محاسبات ماتریسی و مشتق برای الگوریتم‌های بهینه‌سازی.



آمار و احتمال

تفسیر نتایج مدل، درک توزیع‌ها و مفاهیم عدم قطعیت در پیش‌بینی.



الگوریتم و داده‌ساختار

درک پیچیدگی زمانی و بهینه‌سازی کد برای پردازش حجم عظیم داده‌ها.



پایتون و کتابخانه‌ها

تسلط بر نحو زبان و ابزارهای

استاندارد:

PyTorch

Scikit-learn

NumPy